ESTRUCTURA DE ARCHIVOS Y GESTION (USUARIOS,GRUPOS…)

Anuar El Mourabet

Contenido

Creación de Directorios 2
Directorios de Proyectos 2
Directorios Corporativos 2
Creación de Archivos de Documentación 3
Archivos en /var/proyectos/,/var/corporativos/ y los subdirectorios 3
Creación y Gestión de Grupos 5
Creación de Grupos y Verificación con grep 5
Creación y Gestión de Usuarios 7
Creación de Usuarios 7
Verificación de Usuarios y Asignación Masiva de Contraseñas 11
Usuarios del Sistema (Cuentas de Servicio) 11
Asignación de Usuarios a Grupos 12
Verificación con comando id 13
Gestión de Permisos 14
Permisos con chmod (numérico) y Permisos con chmod (simbólico) 14
Permisos Recursivos 14
Bits Especiales: SGID y Sticky Bit 15
Cambio de Propietario y Grupo (chown / chgrp) 16
Transferencia de Propiedad 16
Propiedad Recursiva 16
Estructura de Directorios con Permisos Específicos 17
Directorio dev con Subdirectorios 17
Permisos por Directorio 17
Búsqueda y Auditoría de Archivos 24
Auditoría de Permisos Peligrosos 24
Extracción de Información de Usuarios 25
Consultas y Monitoreo del Sistema 27
Último Acceso 27
Usuarios Conectados 27
Gestión de Contraseñas 28
Scripts y Automatización 29

Creación de Directorios

Directorios de Proyectos

Se utilizó el comando mkdir con la opción -p y expansión de llaves para crear múltiples directorios en una sola instrucción:

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/{dev,ops,mark}
[sudo] password for asiralumno:
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Directorios Corporativos

Se utilizó el comando mkdir con la opción -p y expansión de llaves para crear múltiples directorios en una sola instrucción, se crearon directorios para documentos corporativos:Para listar el contenido del directorio /var con detalles, el listado muestra directorios del sistema como backups, cache, crash, lib, log, mail, opt, así como los nuevos directorios proyectos y corporativos.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/presupuestos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/corporativos/politicas
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ll /var/corporativos/
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:44 presupuestos
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ll /var/proyectos/
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:29 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:29 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:29 ops
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ll /var
total 60
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 19 08:04 backups
drwxr-xr-x 20 root root   4096 feb 16 13:15 cache
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 19 08:42 corporativos
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 19 08:44 corporativos
drwxrwsrwt  2 root root   4096 feb 16  2025 crash
drwxr-xr-x 49 root root   4096 feb 16 13:15 lib
drwxrwsr-x  2 root staff  4096 abr 22  2024 local
lrwxrwxrwx  1 root root      9 feb 16  2025 lock -> /run/lock
drwxrwxr-x 13 root syslog 4096 feb 19 08:04 log
drwxrwsr-x  2 root mail   4096 feb 16  2025 mail
drwxr-xr-x  2 root root   4096 feb 16  2025 opt
drwxr-xr-x  5 root root   4096 feb 19 08:29 proyectos
lrwxrwxrwx  1 root root      4 feb 16  2025 run -> /run
drwxr-xr-x  2 root root   4096 oct 11  2024 snap
drwxr-xr-x  4 root root   4096 feb 16  2025 spool
drwxrwxrwt 10 root root   4096 feb 19 08:42 tmp
drwxr-xr-x  3 root root   4096 feb  2 11:46 www
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Creación de Archivos de Documentación

Archivos en /var/proyectos/,/var/corporativos/ y los subdirectorios

Se crean o sobrescriben varios archivos de documentación dentro de rutas del sistema (/var/proyectos/ y /var/corporativos/) usando echo y sudo tee, lo que permite escribir contenido en archivos protegidos con permisos de superusuario.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Documentacion v1" | sudo tee /var/proyectos/dev/README.md
Documentacion v1
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /ops/proyectos/dev/README.md
tee: /ops/proyectos/dev/README.md: No such file or directory
Guia de infraestructura
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
Guia de infraestructura
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
Estrategia de campaña
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Estrategia de campaña" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Estrategia de campaña
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
Manual de usuario
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Manual de usuario" | sudo tee /var/corporativos/politicas/manual.txt
Manual de usuario
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Presupuesto 2026: 150€" | sudo tee /var/corporativos/presupuestos/presupuesto.txt
Presupuesto 2026: 150€
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Finalmente, el uso de ls -lR permite verificar la estructura jerárquica resultante, confirmando la ubicación exacta, los permisos de "root" y el tamaño de cada archivo generado en el sistema.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -lR /var/proyectos/ /var/corporativos/
/var/corporativos/:
total 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:56 presupuestos

/var/corporativos/politicas:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 feb 19 08:55 manual.txt

/var/corporativos/presupuestos:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 25 feb 19 08:56 presupuesto.txt

/var/proyectos/:
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 ops

/var/proyectos/dev:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 17 feb 19 08:49 README.md

/var/proyectos/mark:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 18 feb 19 08:53 campania_2026.txt

/var/proyectos/ops:
total 4
-rw-r--r-- 1 root root 24 feb 19 08:50 README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "Guia de infraestructura" | sudo tee /var/proyectos/ops/README.md
```

Primero, se crea el directorio /var/proyectos/ops/builds con mkdir -p, se asigna root:ops como propietario y se establecen permisos 2775 , al listar el directorio con ls -ld se confirman los permisos drwxrwxr-x y el grupo ops. Luego, el usuario maria (que debe pertenecer al grupo ops) ejecuta touch para crear un archivo log.txt dentro del directorio, verificación final con ls -la muestra que el archivo pertenece a maria:ops

```
 sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
 sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
 sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
 ls -ld /var/proyectos/ops/builds
ps 4096 Feb 26 11:23 /var/proyectos/ops/builds
 su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"

 ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
ops 0 Feb 26 11:26 /var/proyectos/ops/builds/log.txt
```

Se listan los permisos de /var/proyectos y sus subdirectorios, mostrando la estructura existente con dev propiedad de alicia:dev, devops_compartido de root:dev, ops de root:qa, etc. Se observa que devops_compartido ya contiene un archivo ops_archivo.txt creado por maria (perteneciente a maria:dev). Luego, se recrea el directorio devops_compartido con permisos adecuados: sudo mkdir -p (aunque ya existía).

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ld /var/proyectos/
drwxr-xr-x 8 root root 4096 mar  2 12:44 /var/proyectos/
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/
total 32
drwxr-xr-x  8 root   root 4096 mar  2 12:44 .
drwxr-xr-x 17 root   root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-x---  4 alicia dev  4096 feb 23 11:17 dev
drwxrwsr-x  2 root   dev  4096 mar  2 13:07 devops_compartido
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  3 root   root 4096 feb 26 10:23 ops
drwxrwx---  2 root   qa   4096 feb 26 09:53 qa
drwxrwsr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:46 special_project
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/devops_compartido/
total 8
drwxrwsr-x 2 root  dev  4096 mar  2 13:07 .
drwxr-xr-x 8 root  root 4096 mar  2 12:44 ..
-rw-rw-r-- 1 maria dev     0 mar  2 13:07 ops_archivo.txt
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido/
[sudo] password for asiralumno:
```

Primero, se crea el directorio /var/proyectos/ops/builds con mkdir -p

```
sudo mkdir -p /var/proyectos/ops/builds
```

Se crea un nuevo directorio llamado devops_compartido dentro de /var/proyectos usando sudo mkdir -p

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/devops_compartido
```

Se comprueban los permisos del directorio con ls -ld, revelando que pertenece a root:ops y tiene permisos.Luego, el usuario maria ejecuta su - maria -c "touch ..." para crear un archivo log.txt dentro del directorio (asumiendo que maria pertenece al grupo ops). Finalmente, al listar el archivo creado con ls -la, se observa que pertenece a maria:ops

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ld /var/proyectos/ops/builds
drwxrwsr-x 2 root ops 4096 feb 26 10:23 /var/proyectos/ops/builds
asiralumno@srv-alumno:~$ su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
-rw-rw-r-- 1 maria ops 0 mar  3 07:29 /var/proyectos/ops/builds/log.txt
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Verificación final con ls -la muestra que el archivo pertenece a maria:ops

```
 ls -la /var/proyectos/ops/builds/log.txt
ops 0 Feb 26 11:26 /var/proyectos/ops/builds/log.txt
```

Creación y Gestión de Grupos

Creación de Grupos y Verificación con grep

Las primeras seis líneas utilizan este comando para crear nuevos grupos en el sistema (como dev, ops, mark, etc.). El prefijo sudo es necesario porque la creación de grupos es una tarea administrativa que requiere privilegios de superusuario. | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins":

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd dev
[sudo] password for asiralumno:
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd de
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd ops
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd mark
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd ejecutivos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd admins
asiralumno@srv-alumno:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark|ejecutivos|admins"
plugdev:x:46:asiralumno
dev:x:1012:
ops:x:1014:
mark:x:1015:
ejecutivos:x:1016:
admins:x:1017:
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

El primero, cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark", filtra el archivo de grupos para mostrar solo las líneas que contienen los nombres dev, ops o mark, revelando los miembros de estos grupos clave (por ejemplo, dev incluye a alicia, pedro, juan2, x, jesse) y también mostrando el grupo plugdev donde aparece asiralumno.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ cat /etc/group | grep -E "dev|ops|mark"
plugdev:x:46:asiralumno
dev:x:1012:alicia,pedro,juan2,x,jesse
ops:x:1014:antonio,carlos,opsusr
mark:x:1015:eva,fran
opsusr:x:1027:
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Luego, se realizan operaciones de gestión de grupos: se elimina el grupo otraprueba con sudo groupdel, se crea el grupo auditores_ asignándole explícitamente el GID 2050 mediante sudo groupadd -g, y finalmente se crea un grupo llamado prueba con la configuración por defecto.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupdel otraprueba
```

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd -g 2050 auditores_
```

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd prueba _
```

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupmod -n otraprueba prueba
```

La imagen muestra el contenido completo del archivo /etc/group. También se ven usuarios que tienen su propio grupo primario (como saul con GID 1028) y grupos creados posteriormente como auditores con GID 2050.

```
render:x:993:
lxd:x:101:asiralumno
messagebus:x:102:
systemd-resolve:x:992:
_ssh:x:103:
polkitd:x:991:
crontab:x:990:
syslog:x:104:
uuidd:x:105:
rdma:x:106:
tcpdump:x:107:
tss:x:108:
landscape:x:109:
fwupd-refresh:x:989:
asiralumno:x:1000:
tecnico:x:1001:
tecnico1:x:1002:
tecnico2:x:1003:
soporte:x:1004:tecnico1,tecnico2
sftpusers:x:1005:sftp1,sftp2
sftp1:x:1006:
sftp2:x:1007:
ssl-cert:x:110:
empresa:x:1008:juan,ana
juan:x:1009:
ana:x:1010:
sambashare:x:988:
dev:x:1012:alicia,pedro,juan2,x,jesse
de:x:1013:
ops:x:1014:antonio,carlos,opsusr
mark:x:1015:eva,fran
ejecutivos:x:1016:paco,alicia,jesse
admins:x:1017:
alicia:x:1018:
pedro:x:1019:
antonio:x:1020:
carlos:x:1021:
eva:x:1022:
fran:x:1023:
paco:x:1024:
juan2:x:1025:
x:x:1026:
opsusr:x:1027:
saul:x:1028:
jesse:x:1029:
auditores:x:2050:
```

Se consulta la información de alicia en /etc/passwd para confirmar su existencia y detalles como UID (1009) y GID (1018). Luego, con sudo se accede al archivo /etc/shadow para ver el hash de su contraseña actual. También se comprueba su pertenencia al grupo dev mediante /etc/group, donde aparece como miembro junto a pedro, juan2, x y Jesse

```
asiralumno@srv-alumno:~$ cat /etc/passwd | grep alicia
alicia:x:1009:1018::/home/alicia:/bin/bash
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo cat /etc/shadow | grep alicia
alicia:$y$j9T$RSPvWVy4MR.0hHbLup8Co1$pQ0BmJqZlGY.TqQe4viXWJKxBaASnYLpoS.FA.L.D8D:20510:0:99999:7:::
asiralumno@srv-alumno:~$ cat /etc/group | grep dev
plugdev:x:46:asiralumno
dev:x:1012:alicia,pedro,juan2,x,jesse
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Creación y Gestión de Usuarios

Creación de Usuarios

La primera línea ejecuta un ciclo que recorre una lista de nombres (alicia, pedro, etc.) para asignarles masivamente la contraseña "P@ssw0rddd". Utiliza el comando sudo chpasswd, que permite actualizar contraseñas por lotes de forma eficiente en lugar de hacerlo una por una, sudo useradd [nombre] -m -s /bin/bash: Estas líneas intentan crear cada usuario nuevo especificando dos parámetros importantes: -m para crear automáticamente su carpeta personal (home) y -s /bin/bash para definir que usen la terminal Bash por defecto.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ for user in alicia pedro juan2 antonio carlos eva fran paco; do echo "$user:P@ssw0rddd" | sudo chpasswd; done
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd alicia -m -s /bin/bash
useradd: user 'alicia' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd pedro -m -s /bin/bash
useradd: user 'pedro' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd antonio -m -s /bin/bash
useradd: user 'antonio' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd carlos -m -s /bin/bash
useradd: user 'carlos' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd eva -m -s /bin/bash
useradd: user 'eva' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd fran -m -s /bin/bash
useradd: user 'fran' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd paco -m -s /bin/bash
useradd: user 'paco' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd juan2 -m -s /bin/bash
useradd: user 'juan2' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Utiliza el comando sudo useradd para crear tres cuentas de usuario con diferentes configuraciones: saul se crea como un usuario estándar con un directorio home y un shell específico, además de incluir un comentario con su rol; gustavo se añade especificando su grupo primario "dev" para que herede los permisos de ese grupo; y jesse se crea con membresías en grupos secundarios (dev y ejectivos) para otorgarle permisos adicionales. Posteriormente, los comandos id y grep para verificar que los usuarios se hayan creado correctamente, mostrando sus UID, GID, grupos asociados y la información almacenada en el archivo /etc/passwd.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -c "Desarrollador Senior" saul
[sudo] password for asiralumno:
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -g dev gustavo
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev,ejecutivos jesse
asiralumno@srv-alumno:~$ id saul
uid=1019(saul) gid=1028(saul) groups=1028(saul)
asiralumno@srv-alumno:~$ id gustavo
uid=1020(gustavo) gid=1012(dev) groups=1012(dev)
asiralumno@srv-alumno:~$ id jesse
uid=1021(jesse) gid=1029(jesse) groups=1012(dev),1016(ejecutivos),1029(jesse)
asiralumno@srv-alumno:~$ grep saul /etc/passwd
saul:x:1019:1028:Desarrollador Senior:/home/saul:/bin/bash
asiralumno@srv-alumno:~$ grep gustavo /etc/passwd
gustavo:x:1020:1012::/home/gustavo:/bin/bash
asiralumno@srv-alumno:~$ grep jesse /etc/passwd
jesse:x:1021:1029::/home/jesse:/bin/bash
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Secuencia de administración de usuarios y búsqueda de archivos en Linux. Primero, se crea y elimina un usuario llamado ruben; al usar userdel -r se intenta eliminar también su directorio home se lista el contenido de /home para verificar los directorios existentes. Finalmente, se busca archivos propiedad del usuario alicia dentro de /var/proyectos: un primer intento sin privilegios falla por permisos denegados en el subdirectorio dev, pero al usar sudo find se localizan correctamente dos elementos (README.md y la carpeta private).

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd ruben
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo userdel ruebn
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo userdel -r ruben
userdel: ruben mail spool (/var/mail/ruben) not found
userdel: ruben home directory (/home/ruben) not found
asiralumno@srv-alumno:~$ cd /home/
asiralumno@srv-alumno:/home$ ls
alicia  antonio  carlos  fran  jesse  juan2  opsusr  pedro  saul  tecnico1  x
ana  asiralumno  eva  gustavo  juan  nuevo_home  paco  prueba  tecnico  tecnico2
asiralumno@srv-alumno:/home$ find /var/proyectos -user alicia
find: '/var/proyectos/dev': Permission denied
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo find /var/proyectos -user alicia
/var/proyectos/dev/README.md
/var/proyectos/dev/private
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Finalmente, se crea un nuevo usuario laura con directorio home, shell bash y membresía en el grupo dev.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash -G dev laura
```

Se verifica que el usuario laura (que pertenece al grupo dev según la imagen anterior) puede listar el contenido del directorio /var/proyectos/dev mediante su - laura -c "ls ...", mostrando los elementos private, README.md y shared que existen en ese directorio.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ su - laura -c "ls /var/proyectos/dev"
Password:
private  README.md  shared
asiralumno@srv-alumno:~$
```

El usuario lista el contenido del directorio con ls -ll, mostrando los permisos y propietarios de las carpetas personales de múltiples usuarios, incluyendo algunas creadas recientemente como gustavo, jesse y saul. Al intentar crear un directorio llamado nuevo_home con sudo mkdir, se intenta acceder con el usuario Juan2 pero no se logra acceder por que anteriormente lo bloqueamos lo desbloquearemos en la siguiente.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ cd /home/
asiralumno@srv-alumno:/home$ ls -ll
total 84
drwxr-x--- 2 alicia     alicia     4096 feb 19 09:22 alicia
drwxr-x--- 2 ana        ana        4096 feb 16 11:58 ana
drwxr-x--- 2 antonio    antonio    4096 feb 19 09:22 antonio
drwxr-x--- 5 asiralumno asiralumno 4096 feb  5 08:18 asiralumno
drwxr-x--- 2 carlos     carlos     4096 feb 19 09:23 carlos
drwxr-x--- 2 eva        eva        4096 feb 19 09:23 eva
drwxr-x--- 2 fran       fran       4096 feb 19 09:23 fran
drwxr-x--- 2 gustavo    dev        4096 feb 24 00:06 gustavo
drwxr-x--- 2 jesse      jesse      4096 feb 24 00:07 jesse
drwxr-x--- 2 juan       juan       4096 feb 16 11:58 juan
drwxr-x--- 2 juan2      juan2      4096 feb 19 09:24 juan2
drwxr-xr-x 2 root       root       4096 feb 24 00:23 nuevo_home
drwxr-x--- 2 opsusr     opsusr     4096 feb 23 11:18 opsusr
drwxr-x--- 2 paco       paco       4096 feb 19 09:23 paco
drwxr-x--- 2 pedro      pedro      4096 feb 19 09:22 pedro
drwxr-x--- 2 prueba     prueba     4096 feb 16 13:44 prueba
drwxr-x--- 2 saul       saul       4096 feb 24 00:06 saul
drwxr-x--- 2 tecnico    tecnico    4096 ene 19 12:14 tecnico
drwxr-x--- 2 tecnico1   tecnico1   4096 ene 22 08:18 tecnico1
drwxr-x--- 2 tecnico2   tecnico2   4096 ene 22 09:49 tecnico2
drwxr-x--- 2 x          x          4096 feb 23 11:17 x
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo mkdir nuevo_home
mkdir: cannot create directory 'nuevo_home': File exists
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - juan
Password:
su: Authentication failure
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Se utiliza sudo usermod -s /bin/sh juan2 para cambiar el Shell del usuario juan2 a /bin/sh.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -s /bin/sh juan2
```

Dos comandos para cambiar los directorios home: -d /home/nuevo_home para el usuario juan, y -d /user/nuevo_home para juan2 . Finalmente, se bloquea la cuenta de juan2 con sudo usermod -L, lo que provoca que los intentos de acceso mediante su - juan2 fallen con el mensaje "Authentication failure", incluso al intentar con una contraseña incorrecta escrita como "Passw0rd". Esto demuestra cómo administrar propiedades de usuarios y restringir accesos de manera efectiva.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home juan
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -d /home/nuevo_home juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -L juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2
Password:
su: Authentication failure
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2
Password:
su: Authentication failure
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Se ejecuta sudo usermod -L juan2 para bloquear la cuenta, lo que se confirma al intentar acceder con su - juan2 y recibir un error de autenticación. Al intentar verificar el estado en /etc/shadow con sudo grep, el sistema muestra un mensaje indicando que sudo no está disponible, sugiriendo su instalación, aunque posteriormente el comando parece ejecutarse correctamente mostrando el hash de la contraseña de juan2 (con un formato ligeramente alterado en la salida). Luego, se utiliza sudo usermod -U juan2 para desbloquear la cuenta, y al consultar nuevamente /etc/shadow se observa que el campo de la contraseña ha recuperado su formato normal, indicando que la cuenta está habilitada nuevamente.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -L juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2
Password:
su: Authentication failure
asiralumno@srv-alumno:~$ sido grep juan2 /etc/shadow
Command 'sido' not found, did you mean:
  command 'sudo' from deb sudo (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1)
  command 'sudo' from deb sudo-ldap (1.9.15p5-3ubuntu5.24.04.1)
Try: sudo apt install <deb name>
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo grep juan2 /etc/shadow
juan2:!$y$j9T$eqkh/k0oUcM/SzqpnKS9S0$N8zauu5cB4LYTFfrhk9psfb0TQ2tC4in3dy4aeeDYV6:20510:0:99999:7:::
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -U juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo grep juan2 /etc/shadow
juan2:$y$j9T$eqkh/k0oUcM/SzqpnKS9S0$N8zauu5cB4LYTFfrhk9psfb0TQ2tC4in3dy4aeeDYV6:20510:0:99999:7:::
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2
```

Se verifica en /etc/shadow que la cuenta juan2 existe y tiene una contraseña válida. Al intentar acceder con su - juan2, se produce un error de permiso porque su directorio home (/home/nuevo_home). Una vez dentro, el usuario intenta cambiarse el nombre a prueba usando sudo usermod -l, pero recibe el mensaje "juan2 is not in the sudoers file", indicando que no tiene privilegios para ejecutar comandos como administrador. Tras fallar al autenticarse como prueba y en intentos adicionales de usar usermod con diferentes sintaxis, queda claro que un usuario sin permisos sudo no puede modificar cuentas de usuario, ni siquiera la suya propia. Esta secuencia muestra las limitaciones de los usuarios estándar y la importancia de los privilegios adecuados para tareas administrativas.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo grep juan2 /etc/shadow
juan2:$y$j9T$eqKh/k0oUcM/SzqpnKS9S0$N8zauu5cB4LYTFfrhk9psfb0TQ2tC4in3dy4aeeDYV6:20510:0:99999:7:::
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2
Password:
su: warning: cannot change directory to /home/nuevo_home: Permission denied
-bash: /home/nuevo_home/.bash_profile: Permission denied
juan2@srv-alumno:/home/asiralumno$ sudo usermod -l prueba juan2
[sudo] password for juan2:
juan2 is not in the sudoers file.
juan2@srv-alumno:/home/asiralumno$ su - prueba
Password:
su: Authentication failure
juan2@srv-alumno:/home/asiralumno$ sudo usermod -l juan2
[sudo] password for juan2:
juan2 is not in the sudoers file.
juan2@srv-alumno:/home/asiralumno$ sudo usermod -l juan2 prueba
[sudo] password for juan2:
```

Posteriormente, se consulta la información del usuario carlos con id, mostrando que pertenece a los grupos carlos (primario) y ops. Se añade carlos al grupo dev con usermod, verificando el cambio con id. Luego se bloquea la cuenta de carlos con usermod

```
asiralumno@srv-alumno:~$ id carlos
uid=1012(carlos) gid=1021(carlos) groups=1014(ops),1021(carlos)
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev carlos
asiralumno@srv-alumno:~$ id carlos
uid=1012(carlos) gid=1021(carlos) groups=1012(dev),1014(ops),1021(carlos)
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -L carlos
```

Inicialmente, maria solo pertenece a su grupo primario maria (GID 2054). Mediante sudo usermod -aG, se le añade sucesivamente a los grupos ops (GID 1014) y dev (GID 1012), verificando con id después de cada cambio que ahora pertenece a tres grupos. Posteriormente, se intenta establecer permisos 2755 (con bit setgid) para el directorio /var/proyectos/devops_compartido usando sudo chmod. Sin embargo, al listar el directorio con ls -ld, la salida muestra permisos drwxr-xr-x

```
asiralumno@srv-alumno:~$ id maria
uid=1024(maria) gid=2054(maria) groups=2054(maria)
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ops maria
asiralumno@srv-alumno:~$ id maria
uid=1024(maria) gid=2054(maria) groups=1014(ops),2054(maria)
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev maria
asiralumno@srv-alumno:~$ id maria
uid=1024(maria) gid=2054(maria) groups=1012(dev),1014(ops),2054(maria)
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 2755 /var/proyectos/devops_compartido
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -ld /var/proyectos/devops_compartido
drwxr-sr-x 2 root dev 4096 mar  2 12:44 /var/proyectos/devops_compartido
```

Verificación de Usuarios y Asignación Masiva de Contraseñas

El comando accede al archivo principal de usuarios del sistema (/etc/passwd). Utiliza el delimitador de dos puntos (-d:) para extraer únicamente el primer campo (-f1), que corresponde a los nombres de usuario, ignorando el resto de la información técnica (como IDs o carpetas).
| grep -E "alicia|pedro|...": La tubería (|) envía la lista de nombres al comando grep. La opción -E permite buscar múltiples nombres a la vez, filtrando la lista completa para mostrar solo los usuarios específicos que te interesa verificar.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | grep -E "alicia|pedro|juan2|antonio|carlos|eva|fran|paco"
alicia
pedro
antonio
carlos
eva
fran
paco
juan2
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Usuarios del Sistema (Cuentas de Servicio)

Se utiliza el comando sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Service de Despliegue" despliegue_svc para crear el usuario despliegue_svc con las siguientes características: la opción -r lo designa como usuario de sistema (con UID bajo, generalmente inferior a 1000). Al verificar con grep en /etc/passwd, se confirma que el usuario tiene UID 999, GID 987, el comentario asignado, directorio home por defecto (/home/despliegue_svc) y el shell nologin.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -r -s /usr/sbin/nologin -c "Service de Despliegue" despliegue_svc
asiralumno@srv-alumno:~$ grep despliegue_svc /etc/passwd
despliegue_svc:x:999:987:Service de Despliegue:/home/despliegue_svc:/usr/sbin/nologin
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Asignación de Usuarios a Grupos

Usermod con los parámetros -aG para añadir usuarios a grupos específicos (como dev, ops o ejecutivos). La -a es fundamental porque añade el nuevo grupo sin borrar los grupos a los que el usuario ya pertenecía anteriormente.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev alicia
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev pedro
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ops antonio
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ops carlos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG mark eva
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG mark fran
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ejecutivos paco
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG ejecutivos alicia
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Comienza añadiendo usuarios a grupos secundarios: juan2 se agrega al grupo dev con usermod -aG, alicia se incorpora a ejecutivos mediante gpasswd -a, y tras crear al usuario enrique, también se le asigna al grupo ejecutivos. Se intenta eliminar a carlos del grupo dev sin éxito porque no pertenece a él. Luego se verifican los miembros del grupo dev usando grep y getent, confirmando que ahora incluye a alicia, pedro, juan2, x, jesse.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG dev juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo gpasswd -a alicia ejecutivos
Adding user alicia to group ejecutivos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo gpasswd -a enrique ejecutivos
gpasswd: user 'enrique' does not exist
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd enrique
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo gpasswd -a enrique ejecutivos
Adding user enrique to group ejecutivos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo gpasswd -d carlos dev
Removing user carlos from group dev
gpasswd: user 'carlos' is not a member of 'dev'
asiralumno@srv-alumno:~$ grep "^dev:" /etc/group
> ^C
asiralumno@srv-alumno:~$ grep "^dev:" /etc/group
dev:x:1012:alicia,pedro,juan2,x,jesse
asiralumno@srv-alumno:~$ getent group dev
dev:x:1012:alicia,pedro,juan2,x,jesse
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Se consultan los grupos de alicia con id -Gn y groups, mostrando que pertenece a alicia, dev y ejecutivos. Posteriormente, se cambia la contraseña del grupo dev con gpasswd y el usuario asiralumno cambia su grupo activo a dev mediante newgrp, creando un archivo archivo_dev.txt que hereda el grupo dev en sus permisos.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ id -gn alicia
alicia
asiralumno@srv-alumno:~$ id -Gn alicia
alicia dev ejecutivos
asiralumno@srv-alumno:~$ groups alicia
alicia : alicia dev ejecutivos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo gpasswd dev
[sudo] password for asiralumno:
Changing the password for group dev
New Password:
Re-enter new password:
asiralumno@srv-alumno:~$ newgrp dev
Password:
asiralumno@srv-alumno:~$ touch archivo_dev.txt
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la archivo_dev.txt
-rw-rw-r-- 1 asiralumno dev 0 feb 26 09:46 archivo_dev.txt
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Verificación con comando id

Comando id para consultar la configuración detallada de usuarios como alicia o eva. Muestra el identificador de usuario (UID), su grupo principal (GID) y todos los grupos secundarios asignados, confirmando que las membresías se aplicaron correctamente.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ id alicia
uid=1009(alicia) gid=1018(alicia) groups=1012(dev),1016(ejecutivos),1018(alicia)
asiralumno@srv-alumno:~$ id pedro
uid=1010(pedro) gid=1019(pedro) groups=1012(dev),1019(pedro)
asiralumno@srv-alumno:~$ id antonio
uid=1011(antonio) gid=1020(antonio) groups=1014(ops),1020(antonio)
asiralumno@srv-alumno:~$ id eva
uid=1013(eva) gid=1022(eva) groups=1015(mark),1022(eva)
asiralumno@srv-alumno:~$ id paco
uid=1015(paco) gid=1024(paco) groups=1016(ejecutivos),1024(paco)
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Se intenta crear el grupo dev con sudo groupadd dev, pero el sistema avisa que ya existe. Aun así se crea el usuario x con sudo useradd, asignándole home y añadiéndolo al grupo dev. Lo mismo ocurre con ops: el grupo ya existe, pero se crea igualmente el usuario opsusr con home y perteneciente al grupo ops.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd dev
groupadd: group 'dev' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -G dev x
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd ops
groupadd: group 'ops' already exists
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo useradd -m -G ops opsusr
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Primero, se crea el grupo qa y se añaden los usuarios juan2 y eva, Se crea el directorio /var/proyectos/qa.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo groupadd qa
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG qa juan2
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo usermod -aG qa eva
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/qa
```

Gestión de Permisos

Permisos con chmod (numérico) y Permisos con chmod (simbólico)

Se utilizan estos comandos para visualizar el contenido y las propiedades de las carpetas /var/proyectos/ y /var/corporativos/. La salida muestra los permisos , el propietario (root) y los subdirectorios creados, como dev, mark, ops, politicas y presupuestos, confirmando que la estructura de carpetas está lista. Se aplica este comando al archivo README.md para establecer permisos de lectura y escritura (6) tanto para el dueño como para el grupo, y ningún permiso (0) para otros usuarios. Al verificar con ls -la, se observa que el archivo ahora muestra -rw-rw----, lo que restringe el acceso a cualquier persona fuera del grupo propietario. Se ejecuta una modificación de permisos utilizando letras para mayor precisión: el usuario mantiene lectura/escritura (u=rw), el grupo se cambia a solo lectura y a los otros se les quita todo acceso. La verificación final muestra, confirmando que el grupo ya no puede modificar el archivo, solo leerlo.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/
total 20
drwxr-xr-x  5 root root 4096 feb 19 08:29 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:49 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 ops
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/corporativos/
total 16
drwxr-xr-x  4 root root 4096 feb 19 08:44 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:52 politicas
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:56 presupuestos
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 660 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-rw---- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod u=rw,g=r,o= /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Permisos Recursivos

El comando sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev aplica permisos recursivamente a todo el directorio dev, dando control total al propietario y al grupo (rwx), y solo lectura/acceso al resto (rx). Tras esto, ls -la /var/proyectos/dev/ lista el contenido con todos los detalles para verificar el resultado. La línea total 12 indica el espacio en bloques que ocupa el directorio. Muestra que el directorio actual pertenece a alicia y al grupo dev, con permisos completos para ambos, indica que el directorio padre es de root y solo él puede modificarlo. Finalmente,alicia dev README.md confirma que el archivo README.md pertenece a alicia y al grupo dev, quienes tienen control total, mientras que otros usuarios solo pueden leerlo.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod -R u=rwx,g=rwx,o=rx /var/proyectos/dev
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxrwxr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Bits Especiales: SGID y Sticky Bit

Finalmente, sudo chmod g+s /var/proyectos/special_project activa SGID, haciendo que todos los archivos creados dentro hereden automáticamente el grupo dev.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod g+s /var/proyectos/special_project
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Luego, al listar el contenido de /var/proyectos con ls -la, se observa la estructura de directorios existente, destacando especialmente special_project con permisos drwxrwxrwt, donde la t final indica que el sticky bit está activado. Este bit especial en un directorio significa que los archivos dentro de él solo pueden ser eliminados o renombrados por su propietario, el propietario del directorio o root

```
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2 -c "rm /var/proyectos/sticky_bit/prueba_sb.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos
total 32
drwxr-xr-x  8 root   root 4096 mar  2 12:00 .
drwxr-xr-x 17 root   root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-x---  4 alicia dev  4096 feb 23 11:17 dev
drwxr-xr-x  2 root   root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  3 root   root 4096 feb 26 10:23 ops
drwxrwx---  2 root   qa   4096 feb 26 09:53 qa
drwxrwsr-x  2 root   dev  4096 feb 23 11:46 special_project
drwxrwxrwt  2 root   root 4096 mar  2 12:22 sticky_bit
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Se intenta eliminar el directorio /var/proyectos/sticky_bit como el usuario eva, pero se deniega el permiso (probablemente debido al sticky bit activado en el directorio padre, que protege el directorio aunque eva tenga permisos). Luego, sudo rm -r elimina exitosamente el directorio con privilegios de superusuario. Al listar nuevamente /var/proyectos se confirma que sticky_bit ya no aparece.

```
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos/sticky_bit$ su - eva -c "rm -r /var/proyectos/sticky_bit"
Password:
rm: cannot remove '/var/proyectos/sticky_bit': Permission denied
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos/sticky_bit$ sudo rm -r /var/proyectos/sticky_bit
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos/sticky_bit$ ls
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos/sticky_bit$ cd ..
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos$ ls
dev  mark  ops  qa  special_project
asiralumno@srv-alumno:/var/proyectos$
```

Primero, sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh otorga permisos de ejecución al script deploy.sh, permitiendo que cualquier usuario con acceso pueda ejecutarlo como un programa. Luego, sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh cambia el propietario y grupo del archivo a root:root, asegurando que el script pertenezca al superusuario y evitando modificaciones no autorizadas.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deploy.sh
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:root /usr/local/bin/deploy.sh
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 4755 /usr/local/bin/deploy.sh
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Cambio de Propietario y Grupo (chown / chgrp)

Transferencia de Propiedad

En la fase final, se transfiere la propiedad del archivo README.md a la usuaria alicia mediante sudo chown. Finalmente, se utiliza sudo chgrp dev para asignar el grupo técnico correspondiente, garantizando que el archivo sea administrado por la persona y el equipo correctos. Se organizan carpetas en /var/proyectos y /var/corporativos, verificando su contenido con ls -la

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 root root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown alicia /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia root 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chgrp dev /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/README.md
-rw-r----- 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Propiedad Recursiva

Se transfiere la propiedad del archivo README.md a la usuaria alicia y el grupo a dev para reflejar la estructura de trabajo real. Finalmente, se utiliza sudo chown -R alicia:dev sobre el directorio /var/proyectos/dev/ para asegurar que todos los archivos internos pertenezcan automáticamente a la responsable y a su equipo técnico.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown -R alicia:dev /var/proyectos/dev
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/dev/
total 12
drwxr-xr-x 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rw-r----- 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
```

Estructura de Directorios con Permisos Específicos

Directorio dev con Subdirectorios

sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/shared y sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/private crean dos subdirectorios dentro de dev: uno para archivos compartidos y otro para archivos privados.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/shared
[sudo] password for asiralumno:
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/dev/private
```

Permisos por Directorio

sudo chown root:dev /var/proyectos/dev asigna root como propietario y dev como grupo del directorio. Después, sudo chmod 750 /var/proyectos/dev establece que root tiene control total (rwx), los miembros de dev pueden leer y entrar, y el resto no tiene ningún acceso.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/dev
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 750 /var/proyectos/dev
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Para el directorio shared, sudo chown root:dev lo asigna a root y al grupo dev, y sudo chmod 775 permite control total a root y dev, dejando al resto solo con lectura y acceso.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/dev/shared
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 775 /var/proyectos/dev/shared
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Para el directorio private, se mantiene root:dev como propietario pero sudo chmod 700 lo cierra completamente, de modo que solo root puede acceder y nadie más tiene ningún permiso.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/dev/shared
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 700 /var/proyectos/dev/private
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

sudo -u x ls /var/proyectos/dev ejecuta el comando ls como si fuera el usuario x, confirmando que puede ver el contenido del directorio (private, README.md, shared) porque pertenece al grupo dev.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u x ls /var/proyectos/dev
private  README.md  shared
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Luego sudo -u x touch /var/proyectos/dev/shared/test.txt crear archivos dentro de shared, mostrando "OK: puede escribir" gracias a los permisos 775 asignados anteriormente.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u x touch /var/proyectos/dev/shared/test.txt && echo "OK: puede escribir"
OK: puede escribir
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo -u x ls /var/proyectos/dev/private comprueba que no puede acceder a private (Permission denied), confirmando que el chmod 700 funciona correctamente y muestra "OK: acceso denegado".

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u x ls /var/proyectos/dev/private && echo "ERROR" || echo "OK: acceso denegado"
ls: cannot open directory '/var/proyectos/dev/private': Permission denied
OK: acceso denegado
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

A continuación se crea el directorio special_project con mkdir -p, se asigna a root:dev con chown y se le dan permisos 775 con chmod, dejando acceso completo a root y dev y solo lectura al resto.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo mkdir -p /var/proyectos/special_project
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/special_project
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 775 /var/proyectos/special_project
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo -u x touch /var/proyectos/special_project/archivo_dev.txt confirma que el usuario x, al pertenecer al grupo dev, puede crear archivos en special_project mostrando "OK: dev puede crear"

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u x touch /var/proyectos/special_project/archivo_dev.txt && echo "OK: dev puede crear"
OK: dev puede crear
asiralumno@srv-alumno:~$ S
```

Luego sudo -u opsusr cat archivo_dev.txt demuestra que opsusr puede leer el archivo ("OK: ops puede leer") gracias al permiso de lectura para otros.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u opsusr cat /var/proyectos/special_project/archivo_dev.txt && echo "OK: ops puede leer"
OK: ops puede leer
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo -u opsusr touch archivo_ops.txt falla con Permission denied porque opsusr no pertenece a dev y el bit de escritura para otros está desactivado, mostrando "OK: ops no puede escribir".

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo -u opsusr touch /var/proyectos/special_project/archivo_ops.txt && echo "ERROR" || echo "OK: ops no puede escribir"
touch: cannot touch '/var/proyectos/special_project/archivo_ops.txt': Permission denied
OK: ops no puede escribir
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo chmod 770 nuevo_home/ para establecer permisos de lectura, escritura y ejecución exclusivamente para el propietario y el grupo, restringiendo el acceso a otros usuarios.

```
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo chmod 770 nuevo_home/
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

sudo ls -la /var/proyectos/ muestra el estado final de todos los directorios: dev con permisos, El segundo sudo ls -la /var/proyectos/dev/ confirma la estructura interna: private con, shared abierto al grupo y README.md perteneciente a alicia:dev.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/
total 24
drwxr-xr-x  6 root root 4096 feb 23 11:41 .
drwxr-xr-x 17 root root 4096 feb 19 08:44 ..
drwxr-x---  4 root dev  4096 feb 23 11:17 dev
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:51 mark
drwxr-xr-x  2 root root 4096 feb 19 08:50 ops
drwxrwsr-x  2 root dev  4096 feb 23 11:46 special_project
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev/
total 20
drwxr-x--- 4 root   dev  4096 feb 23 11:17 .
drwxr-xr-x 6 root   root 4096 feb 23 11:41 ..
drwx------ 2 root   root 4096 feb 23 11:17 private
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
drwxrwxr-x 2 root   dev  4096 feb 23 11:33 shared
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo stat /var/proyectos/dev/private muestra información detallada del directorio: permisos,

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo stat /var/proyectos/dev/private
  File: /var/proyectos/dev/private
  Size: 4096            Blocks: 8          IO Block: 4096   directory
Device: 252,0   Inode: 525389      Links: 2
Access: (0700/drwx------)  Uid: (    0/    root)   Gid: (    0/    root)
Access: 2026-02-23 11:17:06.371906349 +0000
Modify: 2026-02-23 11:17:06.371906349 +0000
Change: 2026-02-23 11:22:34.115451171 +0000
 Birth: 2026-02-23 11:17:06.371906349 +0000
asiralumno@srv-alumno:~$
```

El segundo comando sudo find /var/proyectos -maxdepth 2 -exec ls -ld {} \; hace una auditoría completa listando con detalle todos los elementos hasta 2 niveles de profundidad, mostrando el estado final de toda la estructura: ops y mark abiertos, dev restringido al grupo, private totalmente cerrado, shared y special_project con SGID activo, y archivo_dev.txt creado por el usuario x con grupo dev heredado.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo find /var/proyectos -maxdepth 2 -exec ls -ld {} \;
drwxr-xr-x 6 root root 4096 feb 23 11:41 /var/proyectos
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:50 /var/proyectos/ops
-rw-r--r-- 1 root root 24 feb 19 08:50 /var/proyectos/ops/README.md
drwxr-x--- 4 root dev 4096 feb 23 11:17 /var/proyectos/dev
drwxrwxr-x 2 root dev 4096 feb 23 11:33 /var/proyectos/dev/shared
-rwxrwxr-x 1 alicia dev 17 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/README.md
drwx------ 2 root root 4096 feb 23 11:17 /var/proyectos/dev/private
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 19 08:51 /var/proyectos/mark
-rw-r--r-- 1 root root 18 feb 19 08:53 /var/proyectos/mark/campania_2026.txt
drwxrwsr-x 2 root dev 4096 feb 23 11:46 /var/proyectos/special_project
-rw-rw-r-- 1 x dev 0 feb 23 11:47 /var/proyectos/special_project/archivo_dev.txt
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo ls -ld /var/proyectos/dev/private confirma una última vez que private tiene permisos, totalmente cerrado para root.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -ld /var/proyectos/dev/private
drwx------ 2 root root 4096 feb 23 11:17 /var/proyectos/dev/private
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Su objetivo es verificar la seguridad y los accesos de los archivos y carpetas dentro de esta ruta. Primero, localiza todos los directorios y muestra sus permisos detallados. Luego, busca archivos con permisos de escritura para otro.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "== AUDITORIA BASICA PERMISOS ==" << EOF
echo -e "\n Directorios en /var/proyectos:"
find /var/proyectos -type d -exec ls -ld {}\;
echo -e "\n Archivos que se pueden escribir:"
find /var/proyectos -type f -perm -002;
echo -e "\n Permisos de la carpeta private:"
ls -ld /var/proyectos/dev/private/
echo -e "\n acceso de juan a la carpeta private:"
su - juan2 -c "ls /var/proyectos/dev/private/" && echo "SI PUEDE" echo "NO PUEDE"
> echo -e "\n Resumen de carpetas:"
> for dir in dev ops mark; do ls -ld /var/proyectos/$dir; done
>
>
> ^C
asiralumno@srv-alumno:~$
```

sudo chown root:dev y sudo chmod 2775 para activar el bit setgid. Posteriormente, se crea y configura el directorio home para maria en /home/maria con permisos 770 (acceso exclusivo para ella y su grupo). Finalmente, se ejecuta su - maria -c "touch ..." para que maria cree un archivo maria.txt en el directorio compartido, demostrando que la configuración permite a los miembros del grupo dev escribir en devops_compartido.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido/
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 2775 /var/proyectos/devops_compartido/
asiralumno@srv-alumno:~$ #su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/ops_archivo.txt"
asiralumno@srv-alumno:~$ cd /home
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo mkdir maria
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo chown maria:maria maria/
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo chmod 770 maria/
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - maria -c "touch /var/proyectos/devops_compartido/maria.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Proceso de creación y configuración de un directorio compartido para el grupo qa, junto con problemas de autenticación al intentar acceder como juan2.

```
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - juan2 -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root  qa    4096 feb 26 09:53 .
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 feb 26 09:51 ..
-rw-rw-r-- 1 juan2 juan2    0 feb 26 09:59 test_qa.txt
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Se asigna root:qa como propietario y se establecen permisos 770 para que solo el propietario y el grupo tengan acceso. Al intentar ejecutar un comando como juan2 con su - juan2 -c "touch..."

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:qa /var/proyectos/qa
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod 770 /var/proyectos/qa
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo - juan2 -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
sudo: -: command not found
asiralumno@srv-alumno:~$ su - juan2 -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
su: Authentication failure
```

Proceso de creación y configuración de un directorio compartido para el grupo qa, junto con problemas de autenticación al intentar acceder como juan2.

```
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - juan2 -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root  qa    4096 feb 26 09:53 .
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 feb 26 09:51 ..
-rw-rw-r-- 1 juan2 juan2    0 feb 26 09:59 test_qa.txt
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Finalmente, en la parte inferior de la imagen se repite el comando con su - y se muestra un listado del directorio qa donde aparece el archivo test_qa.txt creado exitosamente por juan2, indicando que el problema de autenticación se resolvió y que la configuración de permisos permite al usuario crear archivos en el directorio compartido, aunque el archivo creado pertenece a juan2:juan2 en lugar de heredar el grupo qa

```
asiralumno@srv-alumno:/home$ su - juan2 -c "touch /var/proyectos/qa/test_qa.txt"
Password:
asiralumno@srv-alumno:/home$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root  qa    4096 feb 26 09:53 .
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 feb 26 09:51 ..
-rw-rw-r-- 1 juan2 juan2    0 feb 26 09:59 test_qa.txt
asiralumno@srv-alumno:/home$
```

Verificación de permisos en el directorio /var/proyectos/qa. Al ejecutar ls -la sin privilegios, el usuario asiralumno recibe un error de "Permission denied", lo que indica que no tiene acceso al directorio. Sin embargo, al usar sudo ls -la con privilegios de superusuario, puede listar el contenido y se revela la estructura de permisos: el directorio pertenece a root:qa con permisos lectura, escritura y ejecución solo para el propietario y el grupo, y contiene un archivo test_qa.txt propiedad de juan2:juan2

```
asiralumno@srv-alumno:~$ ls -la /var/proyectos/qa
ls: cannot open directory '/var/proyectos/qa': Permission denied
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root  qa    4096 feb 26 09:53 .
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 feb 26 09:51 ..
-rw-rw-r-- 1 juan2 juan2    0 feb 26 09:59 test_qa.txt
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/qa
total 8
drwxrwx--- 2 root  qa    4096 feb 26 09:53 .
drwxr-xr-x 7 root  root  4096 feb 26 09:51 ..
-rw-rw-r-- 1 juan2 juan2    0 feb 26 09:59 test_qa.txt
asiralumno@srv-alumno:~$ _
```

Se asigna root:ops como propietario y se establecen permisos 2775 , al listar el directorio con ls -ld se confirman los permisos drwxrwxr-x y el grupo ops. Luego, el usuario maria (que debe pertenecer al grupo ops) ejecuta touch para crear un archivo log.txt dentro del directorio.

```
sudo chown root:ops /var/proyectos/ops/builds
sudo chmod 2775 /var/proyectos/ops/builds
ls -ld /var/proyectos/ops/builds
ps 4096 Feb 26 11:23 /var/proyectos/ops/builds
su - maria -c "touch /var/proyectos/ops/builds/log.txt"
```

Se cambia su propietario a root:dev con sudo chown, asignando el grupo dev al directorio.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:dev /var/proyectos/devops_compartido
```

Búsqueda y Auditoría de Archivos

El comando sudo find /var/proyectos -user alicia, que busca recursivamente todos los archivos y directorios dentro de la ruta /var/proyectos que pertenezcan al usuario alicia. Gracias al uso de sudo, el comando tiene privilegios elevados para acceder a todas las subcarpetas, incluyendo aquellas con restricciones de permisos. La salida lista cuatro elementos propiedad de alicia: el directorio dev, y dentro de él, los elementos shared, README.md y private. Este comando es útil para auditar qué archivos posee un usuario específico en una estructura de directorios, especialmente en entornos compartidos o proyectos colaborativos donde es importante verificar la propiedad de los archivos.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo find /var/proyectos -user alicia
/var/proyectos/dev
/var/proyectos/dev/shared
/var/proyectos/dev/README.md
/var/proyectos/dev/private
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Auditoría de Permisos Peligrosos

Finalmente, sudo find /var/proyectos -perm -o+w 2>/dev/null audita el sistema buscando archivos escribibles por cualquier usuario, y el hecho de que no devuelva ningún resultado confirma que no hay permisos peligrosos abiertos.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo find /var/proyectos -perm -o+w 2>/dev/null
asiralumno@srv-alumno:~$
```

find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \; busca todos los directorios (-type d) dentro de /var/proyectos/dev/ y ejecuta ls -ld sobre cada uno para mostrar sus detalles.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec ls -ld {} \;
drwxrwxr-x 2 alicia dev 4096 feb 19 08:49 /var/proyectos/dev/
asiralumno@srv-alumno:~$
```

find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \; busca todos los directorios dentro de dev y les aplica chmod 664, quitando el de ejecución. El resultado se verifica con sudo ls -la /var/proyectos/dev, donde se ve que el directorio actual (.) ahora muestra sin ejecución para nadie, mientras que el archivo README.md mantiene sus permisos

```
asiralumno@srv-alumno:~$ find /var/proyectos/dev/ -type d -exec sudo chmod 664 {} \;
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo ls -la /var/proyectos/dev
total 12
drw-rw-r-- 2 alicia dev  4096 feb 19 08:49 .
drwxr-xr-x 5 root   root 4096 feb 19 08:29 ..
-rwxrwxr-x 1 alicia dev    17 feb 19 08:49 README.md
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Extracción de Información de Usuarios

La imagen muestra el comando cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd y su salida correspondiente. Este comando utiliza cut para extraer campos específicos del archivo /etc/passwd, usando : como delimitador (-d:) y seleccionando los campos 1 (nombre de usuario), 3 (UID), 6 (directorio home) y 7 (shell predeterminado). La salida lista esta información para todos los usuarios del sistema, como cuentas de usuario normales (como ana, alicia, pedro, etc.). Se observan detalles interesantes como el directorio home modificado de juan2 (/home/nuevo_home), usuarios con shell /bin/sh en lugar de /bin/bash, y la correcta asignación de UIDs.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ cut -d: -f1,3,6,7 /etc/passwd
```

```
mail:8:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:9:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:10:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:13:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:33:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:34:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:38:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:39:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
_apt:42:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:998:/:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:997:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:100:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:101:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:992:/:/usr/sbin/nologin
pollinate:102:/var/cache/pollinate:/bin/false
polkitd:991:/:/usr/sbin/nologin
syslog:103:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
uuidd:104:/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:105:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:106:/var/lib/tpm:/bin/false
landscape:107:/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:989:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
usbmux:108:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
sshd:109:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
asiralumno:1000:/home/asiralumno:/bin/bash
tecnico:1001:/home/tecnico:/bin/bash
tecnico1:1002:/home/tecnico1:/bin/bash
tecnico2:1003:/home/tecnico2:/bin/bash
sftp1:1004:/srv/sftp/home/sftp1:/usr/sbin/nologin
sftp2:1005:/srv/sftp/home/sftp2:/usr/sbin/nologin
juan:1006:/home/nuevo_home:/bin/bash
ana:1007:/home/ana:/bin/bash
_rpc:110:/run/rpcbind:/usr/sbin/nologin
statd:111:/var/lib/nfs:/usr/sbin/nologin
prueba:1008:/home/prueba:/bin/sh
alicia:1009:/home/alicia:/bin/bash
pedro:1010:/home/pedro:/bin/bash
antonio:1011:/home/antonio:/bin/bash
carlos:1012:/home/carlos:/bin/bash
eva:1013:/home/eva:/bin/bash
fran:1014:/home/fran:/bin/bash
paco:1015:/home/paco:/bin/bash
juan2:1016:/home/nuevo_home:/bin/bash
x:1017:/home/x:/bin/sh
opsusr:1018:/home/opsusr:/bin/sh
saul:1019:/home/saul:/bin/bash
gustavo:10201:/home/gustavo:/bin/bash
jesse:1021:/home/jesse:/bin/bash
```

Comando awk intenta filtrar y formatear la información del archivo /etc/passwd, la acción: utiliza -F: para establecer : como separador de campos, filtra las líneas donde el tercer campo (UID) sea mayor o igual a 1000 ($3 >= 1000), e impara para cada usuario su nombre, UID y directorio home con un formato personalizado.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "UID=" $3, "Home=" $6}' /etc/passwd
nobody UID=65534 Home=/nonexistent
asiralumno UID=1000 Home=/home/asiralumno
tecnico UID=1001 Home=/home/tecnico
tecnico1 UID=1002 Home=/home/tecnico1
tecnico2 UID=1003 Home=/home/tecnico2
sftp1 UID=1004 Home=/srv/sftp/home/sftp1
sftp2 UID=1005 Home=/srv/sftp/home/sftp2
juan UID=1006 Home=/home/nuevo_home
ana UID=1007 Home=/home/ana
prueba UID=1008 Home=/home/prueba
alicia UID=1009 Home=/home/alicia
pedro UID=1010 Home=/home/pedro
antonio UID=1011 Home=/home/antonio
carlos UID=1012 Home=/home/carlos
eva UID=1013 Home=/home/eva
fran UID=1014 Home=/home/fran
paco UID=1015 Home=/home/paco
juan2 UID=1016 Home=/home/nuevo_home
x UID=1017 Home=/home/x
opsusr UID=1018 Home=/home/opsusr
saul UID=1019 Home=/home/saul
gustavo UID=1020 Home=/home/gustavo
jesse UID=1021 Home=/home/jesse
asiralumno@srv-alumno:~$
```

El segundo comando utiliza awk con -F: para establecer : como delimitador, filtrando los grupos con GID igual o superior a 1000 ($3 >= 1000) e imprimiendo el nombre del grupo y su GID en un formato legible.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ awk -F: '$3 >= 1000 {print $1, "GID=" $3}' /etc/group
nogroup GID=65534
asiralumno GID=1000
tecnico GID=1001
tecnico1 GID=1002
tecnico2 GID=1003
soporte GID=1004
sftpusers GID=1005
sftp1 GID=1006
sftp2 GID=1007
empresa GID=1008
juan GID=1009
ana GID=1010
dev GID=1012
de GID=1013
ops GID=1014
mark GID=1015
ejecutivos GID=1016
admins GID=1017
alicia GID=1018
pedro GID=1019
antonio GID=1020
carlos GID=1021
eva GID=1022
fran GID=1023
paco GID=1024
juan2 GID=1025
x GID=1026
opsusr GID=1027
saul GID=1028
jesse GID=1029
auditores GID=2050
otraprueba GID=1011
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Consultas y Monitoreo del Sistema

Último Acceso

Comando lastlog | grep -E "alicia|juan2|antonio|ruben", que combina la información del registro de últimos accesos al sistema con un filtro para usuarios específicos. El comando lastlog muestra para cada usuario la fecha de su último inicio de sesión, y grep -E con el patrón de búsqueda extendido filtra las líneas que contengan los nombres alicia, juan2, antonio o ruben. En la salida se observa que los usuarios alicia, antonio y juan2 aparecen con el mensaje "Never logged in", indicando que nunca han accedido al sistema desde su creación. El usuario ruben fue eliminado y no aparece en la lista.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ lastlog | grep -E "alicia|juan2|antonio|ruben"
alicia                                                   **Never logged in**
antonio                                                  **Never logged in**
juan2                                                    **Never logged in**
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Usuarios Conectados

Se ejecuta w para ver información sobre los usuarios conectados actualmente, mostrando que solo asiralumno, con detalles sobre el tiempo de actividad del sistema y la carga de trabajo.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ w
 09:15:19 up  1:16,  1 user,  load average: 0,02, 0,03, 0,00
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU  WHAT
asiralum tty1     -                08:30    0.00s  0.32s   ?    w
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Gestión de Contraseñas

Se utiliza sudo passwd alicia para cambiar su contraseña: el sistema advierte que la nueva contraseña no contiene mayúsculas (considerándola "mala" según la política de seguridad), pero a pesar de la advertencia, la actualización se completa con éxito.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd alicia
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 1 uppercase letters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Se cambia la contraseña de alicia (recibiendo una advertencia por falta de mayúsculas, aunque se actualiza correctamente) y se fuerza la expiración inmediata de la contraseña de juan2 con passwd -e. Luego, se vuelve a cambiar la contraseña de alicia y se verifica su estado con passwd -S, que muestra información sobre su última modificación, caducidad y advertencias. Finalmente, se utiliza chage -M 90 alicia para establecer que la contraseña expire cada 90 días, y se confirma con chage -l alicia que muestra los nuevos parámetros: contraseña expirará el 27 de mayo de 2026

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd alicia
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 1 uppercase letters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd -e juan2
passwd: password changed.
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd -s juan2
passwd: invalid option -- 's'
Usage: passwd [options] [LOGIN]

Options:
  -a, --all                    report password status on all accounts
  -d, --delete                 delete the password for the named account
  -e, --expire                 force expire the password for the named account
  -h, --help                   display this help message and exit
  -k, --keep-tokens            change password only if expired
  -i, --inactive INACTIVE      set password inactive after expiration
                               to INACTIVE
  -l, --lock                   lock the password of the named account
  -n, --mindays MIN_DAYS       set minimum number of days before password
                               change to MIN_DAYS
  -q, --quiet                  quiet mode
  -r, --repository REPOSITORY  change password in REPOSITORY repository
  -R, --root CHROOT_DIR        directory to chroot into
  -S, --status                 report password status on the named account
  -u, --unlock                 unlock the password of the named account
  -w, --warndays WARN_DAYS     set expiration warning days to WARN_DAYS
  -x, --maxdays MAX_DAYS       set maximum number of days before password
                               change to MAX_DAYS

asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd alicia
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 1 uppercase letters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd -S alicia
alicia P 2026-02-26 0 99999 7 -1
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chage -M 90 alicia
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chage -l alicia
Last password change                                    : feb 26, 2026
Password expires                                        : may 27, 2026
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 90
Number of days of warning before password expires       : 7
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Luego se bloquea la cuenta de carlos con usermod y se consulta su estado con passwd

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo passwd -S carlos
carlos L 2026-02-19 0 99999 7 -1
```

Scripts y Automatización

Creación de un script de despliegue llamado deploy.sh en el directorio /usr/local/bin utilizando una combinación de sudo y redirección con un here document. El comando sudo bash -c ejecuta una shell con privilegios de superusuario para poder escribir en un directorio protegido como /usr/local/bin. El script resultante es un archivo bash que: muestra un mensaje indicando quién ejecuta el script (echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."), añade la fecha actual al archivo de log /var/log/deployment.log, y registra qué usuario inició el despliegue.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#! /bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER a comanzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
asiralumno@srv-alumno:~$
```

Se utiliza sudo bash -c con un here document para crear el archivo /usr/local/bin/deploy.sh con contenido que registra eventos de despliegue en /var/log/deployment.log. Se ejecuta sudo chmod +x para hacer el script ejecutable. Finalmente, sudo chown root:root asigna la propiedad del archivo al superusuario, evitando modificaciones no autorizadas.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo bash -c 'cat > /usr/local/bin/deploy.sh << "EOF"
#! /bin/bash
echo "Desplegando aplicacion como $(whoami)..."
date >> /var/log/deployment.log
echo "Usuario $USER a comanzado el despliegue" >> /var/log/deployment.log
EOF'
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chmod +x /usr/local/bin/deply.sh
asiralumno@srv-alumno:~$ sudo chown root:root  /usr/local/bin/deply.sh
```

Este script en Bash genera un reporte automatizado de usuarios en /reporte_usuarios.txt, incluyendo la fecha actual, los usuarios humanos (UID ≥ 1000), los grupos a los que pertenecen, aquellos con acceso a sudo, y el estado de sus contraseñas mediante el comando passwd -S

```
asiralumno@srv-alumno:~$ echo "== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==" > ~/reporte_usuarios.txt
echo "Fecha:$(date)" >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {print $1, "(UID="$3")"}' /etc/passwd | while read user uid; do echo "$user $uid -> grupos: $(id -Gn ${user%% *})" >> ~/reporte_usuarios.txt; done
echo -e "\n--- Usuarios con acceso a SUDO ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
grep "^sudo:" /etc/group >> ~/reporte_usuarios.txt
echo -e "\n--- Estado de las contrasenas ---" >> ~/reporte_usuarios.txt
```

A continucaion toda esta información se guarda en un archivo llamado reporte_usuarios.txt, donde se muestra la fecha del informe, los datos de cada usuario, qué usuarios tienen acceso a sudo y el estado de sus contraseñas, permitiendo al administrador revisar rápidamente la configuración y permisos de las cuentas del sistema.

```
asiralumno@srv-alumno:~$ for user in juan2 ana alicia pedro antonio carlos eva fran saul paco enrique maria; do status=$(sudo passwd -S $user | awk '{print $1 $2}'); echo "$status" >> ~/reporte_usuarios.txt; d
one
[sudo] password for asiralumno:
asiralumno@srv-alumno:~$ cat reporte_usuarios.txt
== REPORTE AUDITORIA USUARIOS ==
Fecha:mar 18 mar 2026 12:16:45 UTC

--- Usuarios humanos (UID >= 1000) ---
asiralumno (UID=1000) -> grupos: asiralumno adm cdrom sudo dip plugdev lxd
tecnico (UID=1001) -> grupos: tecnico sudo users
tecnico1 (UID=1002) -> grupos: tecnico1 sudo users soporte
tecnico2 (UID=1003) -> grupos: tecnico2 users soporte
sftp1 (UID=1004) -> grupos: sftp1 sftpusers
sftp2 (UID=1005) -> grupos: sftp2 sftpusers
juan (UID=1006) -> grupos: juan empresa
ana (UID=1007) -> grupos: ana empresa
prueba (UID=1008) -> grupos: otraprueba
alicia (UID=1009) -> grupos: alicia dev ejecutivos
pedro (UID=1010) -> grupos: pedro dev
antonio (UID=1011) -> grupos: antonio ops
carlos (UID=1012) -> grupos: carlos dev ops
eva (UID=1013) -> grupos: eva mark qa
fran (UID=1014) -> grupos: fran mark
paco (UID=1015) -> grupos: paco ejecutivos
juan2 (UID=1016) -> grupos: juan2 dev qa
x (UID=1017) -> grupos: x dev
opsusr (UID=1018) -> grupos: opsusr ops
saul (UID=1019) -> grupos: saul
gustavo (UID=1020) -> grupos: dev
jesse (UID=1021) -> grupos: jesse dev ejecutivos
enrique (UID=1022) -> grupos: enrique ejecutivos
laura (UID=1023) -> grupos: laura dev
maria (UID=1024) -> grupos: maria dev ops

--- Usuarios con acceso a SUDO ---
sudo:x:27:asiralumno,tecnico,tecnico1

--- Estado de las contrasenas ---
juanP
anaP
aliciaP
pedroP
antonioP
carlosL
evaP
franP
saulL
pacoP
enriqueL
mariaP
```